Aula 39 — Wireless Controllers: Conceitos

Redes sem Fio

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v18

Objetivos da Aula

- Compreender o papel do **controlador wireless**.
- Entender o **gerenciamento centralizado**.
- Conhecer as **arquiteturas** de controlador.

O Problema

- Muitos APs precisam ser **gerenciados**.
- Configurar **um a um** é trabalhoso e inconsistente.
- Surge a necessidade de **centralização**.

Wireless Controller

- Dispositivo que **centraliza** a gestão dos APs.
- Aplica **configuração única** a vários APs.
- Monitora **desempenho e segurança**.

Vantagens

- Configuração **consistente**.
- **Roaming** suave entre APs.
- Monitoramento **central**.
- Facilita **escalabilidade**.

Arquiteturas

- **Controlador físico** (appliance).
- **Controlador virtual** (software).
- **Cloud-managed** (na nuvem).

CAPWAP

- Protocolo entre AP e controlador.
- Controla e **tunela** o tráfego.
- Padroniza a comunicação.

Nota

O controlador é o **"cérebro"** da rede Wi-Fi: os APs viram "braços" que executam a política definida nele.

Aplicações

- **Campus** e empresas grandes.
- Redes com **muitos APs**.
- Ambientes com **roaming** intenso.

Resumo da Aula

- O **controller** centraliza a gestão dos APs.
- Traz **consistência, roaming e monitoramento**.
- Há versões **físicas, virtuais e em nuvem**.

Atividade Rápida

- Por que centralizar o gerenciamento dos APs?
- Cite **duas vantagens** do controlador.

Referências

- SILVA, F. R. et al. *Redes Sem Fio*. Grupo A, 2021.
- Documentação dos fabricantes de controladores.

Próxima Aula

- **Aula 40:** Prática — configuração de AP e controller.